

Präsenzaufgabenblatt 5

Analysis für Informatik

Aufgabe 14.

Zeigen Sie, dass die rekursiv definierte Folge

$$a_1 = \sqrt{2}, \quad a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$$

konvergiert und bestimmen Sie ihren Grenzwert.

Aufgabe 15.

Zeigen Sie mit der Definition einer Cauchy-Folge, dass die Folge

$$a_n := \frac{1}{2^n}$$

eine Cauchy-Folge ist.

Aufgabe 16.

Sei $S \subset \mathbb{R}$ eine nichtleere, nach oben beschränkte Menge und sei $a \in \mathbb{R}$ ihr Supremum. Zeigen Sie, dass es eine monoton wachsende Folge (s_n) in S gibt, die gegen a konvergiert.

Wiederholung:

Konvergenz Kriterium für Folge:

Jede Konvergente Folge ist beschränkt

Achtung: Es gibt beschränkte Folgen, die nicht konvergieren.

z.B. $a_n = (-1)^n$ konvergiert nicht, aber $|a_n| \leq 1 \quad \forall n \in \mathbb{N}$

Jede beschränkte, monotone Folge konvergiert

Bolzano-Weierstraß: Jede beschränkte Folge hat eine konvergente Teilfolge

Definition der Konvergenz

Eine Folge ist genau dann konvergent, wenn sie Cauchy-Folge ist

Definition Eine Folge $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ heißt Cauchy-Folge, wenn

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n, m \in \mathbb{N}, n, m > N: |a_n - a_m| < \varepsilon$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} = \lim_{N \rightarrow \infty} \underbrace{\sum_{n=1}^N \frac{1}{n}}_{s_N}$$

$$(s_{n+1} - s_n)$$

$$s_{n+1} - s_n = \sum_{j=1}^{n+1} \frac{1}{j} - \sum_{j=1}^n \frac{1}{j} = \frac{1}{n+1} \rightarrow 0$$

s_n konvergiert nicht

$\frac{1}{2^n}$ $a_n \rightarrow a$
ist (F)
 $b_n \rightarrow a$

Sandwichprinzip: Seien $(a_n), (b_n)$ zwei Folgen in $\mathbb{R}$, die konvergieren und $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n$. Sei $(c_n)_{n=1}^{\infty} \subset \mathbb{R}$ mit $\forall n \in \mathbb{N}: a_n \leq c_n \leq b_n$

Dann: $(c_n)_{n=1}^{\infty}$ konvergiert und $\lim_{n \rightarrow \infty} c_n = a$

Reihen: Sei $(a_n)_{n=1}^{\infty}$ eine Folge in $(\mathbb{R} \text{ oder } \mathbb{C})$

Dann betrachten wir die Partialsummen $s_n = \sum_{h=1}^n a_h$

$$\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_k a_k$$

Wenn die Folge der Partialsummen $(s_n)_{n=1}^{\infty}$ konvergiert, dann sagen wir

die Reihe $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ konvergiert mit $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} (s_n)$

Aufgabe 14.

Zeigen Sie, dass die rekursiv definierte Folge

$$a_1 = \sqrt{2}, \quad a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n}$$

konvergiert und bestimmen Sie ihren Grenzwert.

Ansatz: zeige, dass $(a_n)_{n=1}^\infty$ monoton wachsend und beschränkt ist.

Beweis: zeige zuerst Monotonie: $\forall n \in \mathbb{N}: a_{n+1} \geq a_n$

$$a_{n+1} \leq a_{n+2}$$

$$\Leftrightarrow \sqrt{2+a_n} \leq \sqrt{2+a_{n+1}} \quad | (\)^2 \text{ da beide } > 0$$

$$\Leftrightarrow 2+a_n \leq 2+a_{n+1} \quad | -2$$

$$\Leftrightarrow a_n \leq a_{n+1}$$

$$\Rightarrow a_{n+1} \leq a_{n+2} \text{ ist wahr}$$

Wir benötigen obere Schranke (a_1 ist untere Schranke)

Angenommen $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n$ existiert und sei "a"

$$a = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{2+a_n} = \sqrt{2 + \lim_{n \rightarrow \infty} a_n}$$

$$\Rightarrow a = \sqrt{2+a} \Rightarrow a^2 = 2+a \Leftrightarrow a^2 - a - 2 = 0$$

$$\Rightarrow a = 2 \text{ oder } a = -1$$

kann ausgeschlossen werden

z.B. Monotonie oder $-1 \neq \sqrt{2-1}$

$\Rightarrow$ Falls a_n konv., dann gegen 2

z.z. $a_n \leq 2$

Beweis: per Induktion: (IA): $n=1 \Rightarrow a_1 = \sqrt{2} < 2 \quad \checkmark$

(IS) z.z. $\forall n \in \mathbb{N}: (a_n \leq 2) \Rightarrow (a_{n+1} \leq 2)$

$$\text{da } (a_n) \text{ monoton und beschränkt} \quad a_{n+1} = \sqrt{2+a_n} \stackrel{(IH)}{\leq} \sqrt{2+2} = \sqrt{4} = 2$$

$\Rightarrow (a_n)$ konvergiert und $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2$, da das der einzige mögliche Kandidat ist

Aufgabe 15.

Zeigen Sie mit der Definition einer Cauchy-Folge, dass die Folge

$$a_n := \frac{1}{2^n}$$

eine Cauchy-Folge ist.

Verwende (a_n) in $\mathbb{C}$, falls

$$\forall \varepsilon > 0 \exists N \in \mathbb{N} \forall n, m \in \mathbb{N}, n, m \geq N: |a_n - a_m| < \varepsilon$$

Beweis: Sei $\varepsilon > 0$ beliebig. Dann gibt es ein $N \in \mathbb{N}$ mit $\frac{2}{2^N} < \varepsilon$. Dann gilt
 $\forall n, m \in \mathbb{N}$ mit $n, m \geq N$, dass $\left| \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^m} \right| < \varepsilon$

$$\left| \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^m} \right| \leq \left| \frac{1}{2^n} \right| + \left| \frac{1}{2^m} \right| = \underbrace{\frac{1}{2^n} + \frac{1}{2^m}}_{\leq \frac{1}{2^N}} \leq \frac{1}{2^N} + \frac{1}{2^N} = \frac{2}{2^N} < \varepsilon$$

□

$$\left| \frac{1}{2^n} - \frac{1}{2^m} \right| = \left| \frac{2^m - 2^n}{2^n 2^m} \right| \leq \frac{2^{\max(n,m)}}{2^n 2^m} = \frac{1}{2^{\min(n,m)}} \leq \frac{1}{2^N}$$

Aufgabe 16.

Sei $S \subset \mathbb{R}$ eine nichtleere, nach oben beschränkte Menge und sei $a \in \mathbb{R}$ ihr Supremum. Zeigen Sie, dass es eine monoton wachsende Folge (s_n) in S gibt, die gegen a konvergiert.

z. z.: $\exists (s_n) \subset S$ monoton wachsend mit $\lim_{n \rightarrow \infty} s_n = a$

Beweis: Nach Approximationsprinzip: $\forall s \in S: s \leq a$

und $\forall \varepsilon > 0 \exists s \in S: a - \varepsilon < s$

Idee: Konstruiere damit Folge $(\tilde{s}_n) \subset S$ mit $\lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{s}_n = a$

Es gilt $(a)_{n=1}^{\infty}$ erfüllt $\lim_{n \rightarrow \infty} a = a$

$(a - \frac{1}{n}) < a$ und $\lim_{n \rightarrow \infty} (a - \frac{1}{n}) = a$

$\forall n \in \mathbb{N} \exists \tilde{s}_n \in S$ $a - \frac{1}{n} < \tilde{s}_n$, wegen Approximationsprinzip.

$\Rightarrow (\tilde{s}_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} a$ nach Sandwichprinzip

Setze $s_1 := \tilde{s}_1$ und $\forall n \in \mathbb{N}: s_{n+1} = \max \{s_n, \tilde{s}_{n+1}\}$

$\Rightarrow (s_n)$ konvergiert gegen a und ist monoton wachsend. $\square$